

TỔNG HỢP KIẾN THỨC SIMULATION TOOLKIT

Đánh giá Reward & Risk cho Bài toán Kinh doanh trong Điều kiện Bất định

PHẦN I: TƯ DUY QUYẾT ĐỊNH TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH

1. Khác biệt cốt lõi giữa Môi trường Bất định Thấp (Low Uncertainty) vs Cao (High Uncertainty)

- Low Uncertainty (Bất định thấp):** Quyết định đưa ra dẫn đến một kết quả chắc chắn và duy nhất (Ví dụ: Biết trước doanh thu/chi phí cố định, tính được ngay lợi nhuận).
- High Uncertainty (Bất định cao):** Quyết định đưa ra hôm nay nhưng kết quả nhận lại là một **phân phối xác suất** ngẫu nhiên vì bị ảnh hưởng bởi các biến số không thể kiểm soát hoàn toàn trong tương lai (Ví dụ: Nhu cầu thị trường biến động, năng suất sản xuất thực tế, lượng dữ liệu tiêu thụ).

2. Hai thước đo quyết định: REWARD & RISK

Khi kết quả đầu ra là một tập hợp các giá trị ngẫu nhiên, ta bắt buộc phải sử dụng cặp chỉ số kép để đánh giá và so sánh giữa các phương án kinh doanh:

- REWARD (Phần thưởng):** Được đo lường bằng **Expected Value** (Giá trị kỳ vọng) — tức là giá trị trung bình của các kết quả trong dài hạn nếu kịch bản được lặp lại vô hạn lần.
- RISK (Rủi ro):** Được đo lường bằng **Standard Deviation** (Độ lệch chuẩn) — thể hiện mức độ dao động, biến thiên xung quanh giá trị kỳ vọng; hoặc đo bằng xác suất vượt một ngưỡng nguy hiểm (Ví dụ: Xác suất bị thua lỗ, xác suất chi phí vượt quá ngân sách tối đa).

3. CẢNH BÁO TỐI QUAN TRỌNG: Lỗi ngụy biện kỳ vọng (Flaw of Averages)

Một sai lầm kinh điển và phổ biến trong quản trị là thay trực tiếp Giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên đầu vào vào công thức toán học để tính toán kết quả đầu ra.

Nguyên lý toán học: Chỉ khi công thức có dạng tuyến tính hoàn toàn ($P = aU + b$), ta mới có thể tính toán trực tiếp $E(P) = a \cdot E(U) + b$. Đối với các công thức có tính chất **phi tuyến tính** (chứa hàm điều kiện **IF**, hàm tìm kiếm **VLOOKUP**, hàm **MAX/MIN**...), giá trị hàm số của trung bình không bao giờ bằng trung bình của các giá trị hàm số: $E(f(U)) \neq f(E(U))$.

Minh chứng thực tế từ Bài toán Gói cước Data (Data Plan Case Study):

Lượng dữ liệu tiêu thụ hàng tháng U có kỳ vọng $E(U) = 23$ GB. Công thức tính tiền P của gói mới: Nếu $U \leq 20$ thì phí cố định là \$160; nếu $U > 20$ thì phí là $160 + 15 \times (U - 20)$.

Nếu tính sai bằng cách thay trực tiếp $U = 23$ vào công thức: $P = 160 + 15 \times (23 - 20) = \205 .

Tuy nhiên, kết quả giả lập Simulation chính xác cho thấy kỳ vọng thực tế $E(P)$ rơi vào khoảng ~\$220. Sự chênh lệch \$15 này xuất hiện do cách tính sai đã triệt tiêu toàn bộ rủi ro của những tháng người dùng tiêu thụ vượt trội hẳn mức trung bình.

PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP CHẠY SIMULATION TRONG EXCEL (4 BƯỚC)

Quy trình tổng quát của một bài toán Simulation bao gồm 4 bước kỹ thuật cốt lõi sau:

[Bước 1: Tạo Random Input (U)] → [Bước 2: Áp dụng công thức tính Output (P)]



[Bước 4: Tính Mean & StdDev] ← [Bước 3: Lặp lại hàng nghìn lần (Simulation Runs)]

BƯỚC 1: Tạo biến đầu vào ngẫu nhiên (Generate Random Input)

1. Trên thanh công cụ Excel, chọn thẻ **Data** → kích chọn công cụ **Data Analysis** (Analysis ToolPak).
2. Trong danh sách hiện ra, chọn mục **Random Number Generation**.
3. Cấu hình các thông số chi tiết trong hộp thoại:
 - **Number of Variables:** Nhập 1 (Số lượng biến ngẫu nhiên đầu vào).
 - **Number of Random Numbers:** Điền số lần chạy mô phỏng (Khuyến nghị từ 1,000 đến 10,000 lần để đảm bảo tính hội tụ và triệt tiêu sai số ngẫu nhiên).
 - **Distribution:** Chọn phân phối phù hợp theo đề bài (Thông thường chọn **Normal** - Phân phối chuẩn).
 - **Parameters (Mean & Standard Deviation):** Nhập thông số trung bình và độ lệch chuẩn của biến đầu vào.
 - **Random Seed:** Nhập một số nguyên bất kỳ (Ví dụ: 123). Việc cố định Seed giúp cố định thuật toán sinh số ngẫu nhiên, đảm bảo tính nhất quán của kết quả khi tái lập mô phỏng trên các máy tính khác.
 - **Output Range:** Chọn ô đầu tiên để xuất chuỗi số ngẫu nhiên (Ví dụ: D2).

BƯỚC 2: Viết công thức Đại số (Algebraic Formula) để tính Output

Tại ô bên cạnh ô Input ngẫu nhiên đầu tiên (Ví dụ: Ô E2), tiến hành thiết lập công thức đại số bao quát toàn bộ các kịch bản của bài toán.

Lưu ý kỹ thuật: Bắt buộc phải sử dụng **Địa chỉ tuyệt đối (ký tự \$)** cho các ô tham số nền cố định (như mức giá trần, phí phạt, giá nền) để khi sao chép công thức xuống dưới, các tham số này không bị trượt dòng, chỉ có ô biến ngẫu nhiên thay đổi tương ứng theo dòng.

BƯỚC 3: Mở rộng mô phỏng (Copy công thức)

Thực hiện nháy đúp chuột vào góc dưới bên phải ô công thức (hoặc kéo thả chuột) xuống toàn bộ các dòng tương ứng với lượng dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên vừa sinh ra (Ví dụ: Đến dòng E1001 nếu thực hiện 1,000 runs) để thu được chuỗi kết quả Output tương ứng.

BƯỚC 4: Thống kê tính toán Reward & Risk

Sử dụng các hàm thống kê trên tập dữ liệu kết quả Output vừa thu được để đưa ra các chỉ số định hướng quyết định:

- **Tính Reward (Kỳ vọng):** Sử dụng hàm =AVERAGE (Dãy_ô_Output)
- **Tính Risk (Độ lệch chuẩn):** Sử dụng hàm =STDEV (Dãy_ô_Output)

PHẦN III: HỆ THỐNG PHÂN TÍCH 2 CASE STUDY THỰC TẾ

CASE STUDY 1: Bài toán tối ưu Wireless Data Plan

- **Bối cảnh:** Lượng data tiêu thụ hàng tháng của khách hàng là biến ngẫu nhiên $U \sim N(23, 5^2)$ GB. So sánh gói cước cũ (\$10/GB cố định) và gói cước mới.
- **Cấu trúc gói cước mới:** Giá sàn \$160 cho 20 GB đầu tiên, dung lượng vượt mức tính phí phụ trội \$15/GB.
- **Mô hình toán học:**

$$\text{Payment (P)} = IF(U \leq 20, 160, 160 + 15 \times (U - 20))$$

- **Công thức trên Excel (tại ô E2):** =\$B\$5 + IF (D2>\$B\$4, \$B\$6* (D2-\$B\$4) , 0) *(với B5=\$160, B4=20, B6=\$15)*

Phương án kế hoạch	REWARD (Expected Cost)	RISK (Standard Deviation)	Đánh giá chiến lược quản trị
Plan cũ (\$10/GB cố định)	\$230	\$50	Chi phí trung bình cao hơn nhưng biên độ biến động thấp, mang tính an toàn và ổn định.
Plan mới (Bậc thang)	~\$220	~\$58	Tối ưu hơn về mặt chi phí (tiết kiệm ~\$10/tháng) nhưng đổi lại rủi ro biến động cao hơn.

CASE STUDY 2: Công ty Hóa chất ESI (Bài toán Penalty & Salvage)

- **Bối cảnh:** Hợp đồng cam kết cung ứng 35 tấn dung môi/ngày với mức giá cố định €10,000/tấn. Sản lượng sản xuất thực tế biến động ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn $P \sim N(35, 7^2)$ tấn. Chi phí sản xuất cố định là €9,500/tấn cho mọi mức sản lượng sản xuất ra.
- **Các yếu tố ràng buộc:**
 - Nếu thiếu hụt ($P < 35$): Phải chịu phạt thêm €2,000 cho mỗi tấn thiếu hụt so với hợp đồng.
 - If dư thừa ($P > 35$): Lượng dư thừa không bán được theo giá hợp đồng, chỉ có thể thanh lý giá rẻ €9,000/tấn.
- **Mô hình Algebraic chi tiết:**
 - Trường hợp sản xuất thiếu ($P < 35$): $\text{Profit} = 10,000P - 9,500P - 2,000(35 - P) = 2,500P - 70,000$
 - Trường hợp sản xuất thừa ($P \geq 35$): $\text{Profit} = (10,000 \times 35) + 9,000(P - 35) - 9,500P = -500P + 350,000$
- **Công thức tích hợp toàn diện trên Excel (ô F2):** =IF (E2<35, 2500*E2-70000, -500*E2+350000)

Kết quả giả lập Simulation thu được (Chạy trên 100 runs):

- **Reward (Lợi nhuận kỳ vọng trung bình):** Rơi vào khoảng ~€8,752/ngày.
- **Risk (Độ lệch chuẩn rủi ro):** Đạt mức rất cao ~TM€9,415. Điều này phản ánh rủi ro vận hành cực lớn, có những ngày doanh nghiệp đối mặt với thua lỗ nặng nề do chi phí phạt hoặc chi phí sản xuất hàng thừa đẩy lên cao.

PHẦN IV: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ HISTOGRAM ĐỂ ĐỌC INSIGHT SÂU

Histogram (Biểu đồ tần suất): Là công cụ trực quan hóa thể hiện số lần xuất hiện của các giá trị kết quả được phân chia vào các khoảng phân loại (Bins) định sẵn. Nhìn vào hình dáng phân phối của đồ thị Output, nhà quản trị có thể phát hiện các điểm nghẽn hoặc cơ hội chính sách kinh doanh.

Các bước vẽ Histogram tiêu chuẩn trên Excel:

- Thiết lập các khoảng phân loại (Bins):** Tự tạo một cột chứa dãy số tăng dần đại diện cho các biên phân loại (Ví dụ: 140, 150, 160, 170...).
- Vào thẻ **Data** → kích chọn **Data Analysis** → chọn mục **Histogram**.
- Nhập các tham số đầu vào: **Input Range** (quét dãy ô kết quả Output); **Bin Range** (quét dãy ô khoảng phân loại đã tạo); và bắt buộc tích chọn **Chart Output**.
- Chỉnh sửa thẩm mỹ: Click chuột vào các cột đồ thị, thiết lập thông số **Gap Width = 0%** để các cột liền kề sát nhau, phản ánh đúng bản chất của phân phối xác suất liên tục.

Đọc vị cấu trúc đồ thị để ra quyết định:

- Hình dáng chuông đối xứng chuẩn mực:** Cho thấy dữ liệu kết quả hoàn toàn biến thiên tự nhiên theo quy luật ngẫu nhiên tuyến tính của môi trường.
- Hình dáng xuất hiện phần "gù" phẳng hoặc lệch dòng:** Minh chứng rõ nét cho thấy mô hình đang chịu sự tác động mạnh mẽ từ các quy định điều kiện hoặc chính sách chặn (Ví dụ: Trong biểu đồ tính tiền gói Data plan mới, một cột rất cao đứng biệt lập ngay tại vạch **\$160** chiếm tỷ lệ khoảng 25% tổng số lần chạy. Insight này tiết lộ: *Doanh nghiệp hoặc cá nhân có chính xác 25% cơ hội chỉ phải chi trả mức phí nền tối thiểu nhờ lượng data tiêu thụ thực tế không vượt ngưỡng 20 GB*).

PHẦN V: LỘ TRÌNH HOÀN CHỈNH ĐI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TỐI ƯU (ROADMAP)

Mô phỏng (Simulation) đóng vai trò nền tảng cung cấp dữ liệu phân phối dòng tiền, rủi ro, làm tiền đề cho kỹ thuật Tối ưu hóa (Optimization) nhằm đưa ra các quyết định quản trị chiến lược:

Xác định tiêu chí Reward & Risk → Chạy Simulation thu thập dữ liệu phân phối →
Vẽ Histogram giải mã Insight ẩn → Chạy Optimization thiết lập phương án tối ưu

- Mục tiêu cốt lõi (Objective):** Tối đa hóa Phần thưởng (Maximize Expected Reward).
- Điều kiện ràng buộc (Constraints):** Kiểm soát và giới hạn Rủi ro ở mức cho phép (Control Risk Measures).